

中国大学生计算机设计大赛



软件开发类作品文档

作品编号： 2023010207

作品名称： 我的青春不迷茫-基于 LLM 与回归分析的大学生生涯指导与学习平台

作 者： 杜宇 李庆隆 袁红太

版本编号： v1.0

填写日期： 2023 年 5 月 5 日

目 录

第一章 需求分析	3
第二章 概要设计	4
第三章 详细设计	6
第四章 测试报告	15
第五章 安装及使用	16
第六章 项目总结	17
参考文献	17

第一章 需求分析

近些年，国内大学生普遍存在的迷茫现象一直是社会广泛关注的问题。虽然这些问题一直存在，但不论是家长还是教师，亦或是学生，几乎没有人能够有效地解决这个问题。并且，国内与之相关的软件产品少之又少，这个空白有待软件开发者们去弥补。于是，我们决定直面“迷茫”，以本次大赛为契机，开发一款针对大学生消除迷茫的软件，为解决这道“难题”，贡献出我们自己力所能及的力量。

大学生为何迷茫？知己知彼才能百战不殆，我们面向我们身边的同学以及周边多所高等院校的大学生，通过问卷调研，总结并确定了大学生迷茫的原因。我们根据这些原因，将要开发“我的青春不迷茫-智能学习大平台”这款作品，旨在为大学生提供一站式的服务，从不同方面满足大学生的需求，帮助他们实现自我提升和规划未来。本作品的开发初衷是为了消除大学生的迷茫，满足大学生对个性化学习、交流、资源共享等方面的需求，减轻他们的学习负担，切实提高学习体验。

1. 学习。大学生作为学生，迷茫的原因大多是与学习有关。因而解决了学习，就几乎消除了一半的迷茫。学习的问题又有哪些？没有兴趣，不想学习；想学习但没有自制力；想学习但不知道该学什么；学习过程中压力比较大。针对这一问题，我们增设了“云端自习”，“资源分享”和“论坛社团”三个版块。光有目标还不行，还得付诸行动，现在有很多大学生所谓“迷茫”，实际上是“躺平”。只有努力干实事，才能真正消除心里的迷茫。同学们可以登录系统，进行线上自习，督促自己自律，劳累了，也可以在系统中听听音乐放松一下。同学们可以将自习认为好的学习资料分享给大家，让所有同学都能获得知识的“干货”。不知道学什么的问题，也就随之解决了。

2. 未来与前途的不确定性。大学生迷茫的又一个重要原因在于对未来不确定性的影响，路还很长却不知道怎么走。于是我们应该精准分析每一位学生，不论他们就业也好，考研也罢，软件将告诉他们目前所掌握的知识和技术相当于什么水平，相当于能拿到多少薪资，并且还能够根据他们的水平和欠缺的地方帮助他们制定包含特定目标的目标清单，为他人生的道路，提供一些建议。我们大平台中的“我的未来”与“目标清单”模块正是对应了这些功能。目标清单功能还可以与云端自习相对接，通过上自习来完成目标。

3. 低年级大学生之所以迷茫，是因为脱离了高中严格的管理环境，没有老师的指导，无所适从，因而我们需要建设一个论坛平台，将老师们，学长学姐们和低年级学生通过线上的方式“聚在一起”，讨论大学生活。可以讨论专业技术，学术，以及生活，方方面面都可以。同学们可以自由的创建论坛，发表观点，学习上和生活中遇到问题了，问问学长学姐，他们的知识体系和生活经验肯定比学弟学妹们丰富。

4. 百科咨询与心理疏导：同学们在学习的过程中肯定会遇到问题，有些问题即使是学长甚至是老师也是不能完全解决的，因为随着研究的深入，技术的更迭，即便是老师，也不能很好的了解最前沿的技术。另外一方面，有些同学性格内向，遇到焦虑和心情不好的问题找不到倾诉的人，长期这样下去，必然会严重影响学习生活。为了解决以上两个问题，结合时下最先进的 LLM，我们想到了用机器人去回答百科知识与心理疏导。我们没有使用大公司的 LLM 大模型，而是准备使用基于 Jittor 框架的清华大学开源 ChatGLM-6B 大语言模型。到后期，我们可以针对心理疏导和百科问答的应用场景对模型推理的过程进行微调。

竞品名称	特点	优势	劣势
学霸君	提供学习资料和学习规划	学习资源丰富、对学校课程支持较好	缺少社交交流功能，针对性不够强
1对1	提供个性化辅导	可以针对学生具体需求提供个性化帮助	学费较高、局限于线下授课，不能从本质上改善学生的迷茫
智慧树	提供教学视频和论坛	可以统计学分与线上考试	缺少个性化学习辅导功能与知识分享功能

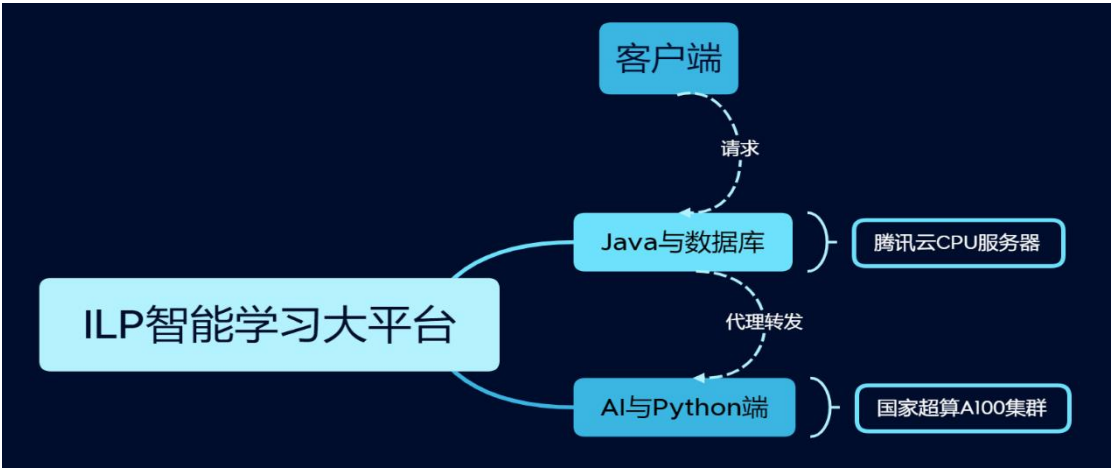
【表 1】 竞品调研与分析表

综合上述竞品调研与分析，我们发现本作品的优势在于：全面覆盖大学生需求，包含个性化学习、交流社交、自习室、聊天机器人、资源共享等多种功能；具有学习规律打卡、薪资预测、技术差距分析等智能化的 AI 算法，能够为用户提供更好的学习体验；并且在大量的功能实现的同时，还能够提供免费使用的功能，使其更加贴合学生群体。

其他方面的需求：作为一款智能化学习平台，功能性、稳定性和安全性都是至关重要的。在功能上，需求可以持续不断地更新和改善，确保用户始终能够享受到最新的功能体验；在性能上，要保证网站的快速响应和流畅使用，给学生们带来更好的学习体验；在安全方面，需要保障用户数据的安全和隐私。只有这样才能够真正赢得学生们的信任和满意度。

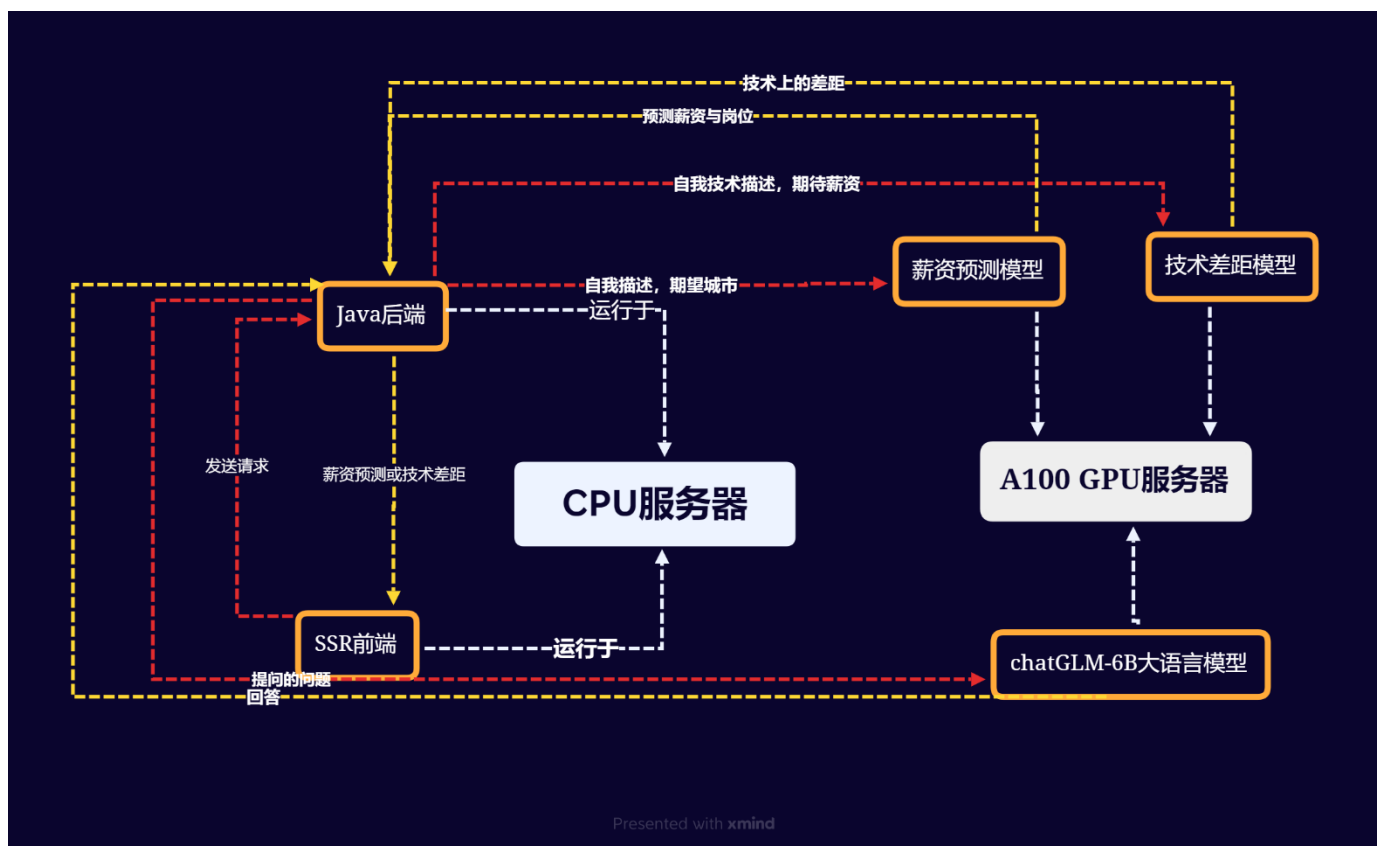
第二章 概要设计

1. 服务端的部署与系统架构：系统采用了前后端分离的模式，系统的部署方式采用三端互联双端部署的架构，其物理端包含客户端，腾讯云提供的 CPU 云服务器，国家超算济南中心的 A100-GPU 高性能计算服务集群。



【图 1】系统宏观架构

2. 系统宏观上分为三大模块：SSR 前端模块，Java 后台及数据库模块以及 AI 与 Python 高性能计算模块。其中 Java 后端，数据库以及 SSR 前端运行于 CPU 云服务器。AI 模块方面，ChatGLM-6B 大语言模型以及薪资预测技术差距分析模型部署于强大的国家超级计算济南中心的高性能计算集群(A100-GPU 服务器集群)，性能强大，反应速度快，三端之间通过 HTTP 协议进行通信，其中两大服务端通过 SSH 隧道通信。在 AI 的模块中，前端把 JSON 数据发送给 Java 后端，Java 端作为反向代理服务器，把数据存到数据库中，并转发请求送到 AI 模型 Python 端，进行处理，AI 模型将会通过一系列算法，进行计算分析，最终将响应返回前端。这种架构一方面可以合理的分配算力资源，另一方面可以确保系统的安全性。



【图 2】系统模块部署结构

3. 应用层的模块设计概览：为了有效解决上一章需求分析中讲述到的各种问题以及落实初步的想法，我们为系统的应用层设计了 7 个模块：
 1. 我的主页：“我的主页”即为：个人主页，其中将展示学生用户的个人信息，该页面还可由参数控制，可以查看其他学生的主页及个人信息。
 2. 打卡：学生可以在平台首页上进行打卡，记录鼓励自己的话语，并显示在首页上，签到记录每 24 小时清空一次。
 3. 预测薪资：该功能可以根据用户输入的内容，进行自然语言处理，通过模型分析，预测其未来的薪资水平，帮助学生制定职业规划。

4. 分析技术差距：该功能可以根据学生的技术掌握情况和期望的薪资去分析技术上的差距，并推荐针对性的学习资源。
5. 社团论坛，用户可以创建论坛与社团，论坛里面，用户可以在里面发表帖子，并且具有点赞，回复功能。社团与论坛功能，都会在后管端进行严格的监控与监督，坚决杜绝不良信息的发布与传播。
6. 自习室：该功能可以为学生提供在线自习室，可以监督同学，自律的学习，并且可以设定时间于内容，让同学们在规定时间内完成任务。
7. 小智同学：该功能可以为学生提供智能百科问答与心理疏导服务，根据学生的问题自动生成回答，帮助学生解决学习中的困难，并且可以缓解学生的焦虑，可以当作学生们的心理医生和百科全书。
8. 资源共享：该功能可以为学生提供学习资料、试卷、笔记等资源的共享平台，学生可以在上面上传和下载资料。

第三章 详细设计

1. 关于项目部署的详细设计：采用了三端分布部署的架构，其物理端包含客户端，腾讯云提供的 CPU 云服务器，国家超算济南中心的 A100 GPU 高性能计算服务器。这种架构一方面可以合理的分配算力资源，将处理高并发请求和数据库操作交由高 I/O 的云服务器执行，而将大模型推理等对计算速率要求较高的部分交由高性能计算集群去解决，可以说扬长避短。另一方面，这样一个系统有着较高的安全性，用户若使用高计算量的模块，则不能够直接访问超算服务器，而必须经过云服务器 Java 端作为代理，将相关请求转发给超算 Python 端进行处理。CPU 云服务器使用的是 Windows Server 操作系统，我们没有使用 Linux 系统的原因是便于与超算集群相连接。一台机器若要连接登录超算服务器，需要以 Easy Connect 软件作为代理，输入分配的账号，开通内网穿透，此时本地机器才能在指定端口号范围内以正向代理服务器的身份进行访问指定集群或指定节点。位于云服务器的 Java 进程与位于超算集群的 Python 进程通过 HTTP 协议进行通信，我们使用了 SOCKET 层代理技术：SSH 端口转发。将 ChatGLM-6B 大语言模型和薪资预测技术分析这两个 AI 模型的 Python Flask 进程暴露出的端口映射到 CPU 云服务器的本地，使 Java 进程可以将远程端口作为本地端口调用，与此同时将双方服务器的防火墙配置只允许对方特定 IP 的特定端口能够互相访问，大大增加了安全性，降低了被攻击的风险。此外，使用 Java 端作为代理可以有效缓解超算集群的负载压力，Java 语言及其框架有着成熟的 JWT 权限认证和 Spring Security 安全认证机制，可以拦截非法的请求，此外还可以合并重复多次的请求，确保超算资源能够被合理地使用。为了尽可能的将 A100 的算力展现出来，我们给超算服务器安装的是 Ubuntu 系统。另外，为了避免超算服务与 CPU 服务之间地通信中断，在进行端口转发时，我们使用的命令是：

```
ssh -L 8000:127.0.0.1:8000 ubuntu@xx.xx.xx.xx -p 105 -o ServerAliveInterval=60 -o ServerAliveCountMax=10
```

即：CPU 云服务端每隔 60 秒向超算端发送一个空的心跳包，若连续发送 10 次没有响应回复，就说明超算集群或网络连接出现了故障，连接被迫断开。否则，连接将永远保持。

2. 前端的详细设计：

前端模块是基于 Vite 的 NodeJS SSR 项目，实际的生产环境中，我们也使用了 Nginx 服务器搭配宝塔面板作为 CSR 项目进行的部署。前端使用了 Vue3 + Vue-Router 框架与 Element-Plus 库作为主体，间接引入了 Bootstrap 库对 UI 进一步美化。我们使用了 axios 库发送 Ajax 请求；我们确保在不直接修改 DOM 的情况下使用了 JQuery 框架，辅助 Vue 进行前端逻辑的处理；采用 js-cookie 对 cookie 操作。前端使用了 E-Charts 库中的数据可视化效果对项目中的薪资预测模块进行数据展示。项目还有一个“小智同学”机器人对话的模块，机器人的原始输出是符合 markdown 语法的自然语言，前端接收到响应数据后，首先采用 Dompurify 库对文本数据进行安全检查，避免机器人生成的自然语言中包含的代码会对用户造成诸如 XSS 攻击的危害，（论坛以及其他具有信息发布功能的模块也使用了它），进一步的，使用了 marked 库进行 markdown 语法解析，最后使用了 highLight 库对解析后的语言中包含的程序代码进行高亮和格式化处理。自习室功能中，我们将倒计时剩余时间的 Unix 时间戳实时存入持久化 cookies，这样即便是离开页面甚至是关闭浏览器或关机，仍然可以恢复倒计时信息。音乐播放功能，我们调用了 autumnfish 的免费 API 接口，通过关键词可以查询网易云音乐中任意免费歌曲的 ID 号，而我们便可以将这个 ID 编号赋值给网易云外链播放器的 src 属性，从而播放音乐。UI 设计方面：由于我们的界面可能被移动端访问，将来也会进一步作为移动端的“套壳浏览器”APP 打包发布，因而我们需要对其做好移动端适配。PC 界面中，除了登录注册和自习页面，其他页面均有靠左侧的导航栏，这是通过 Vue-Router 路由实现的，移动端中，我们对其做了隐藏，通过手机自带的悬浮导航按钮进行前进或后退的操作。

以下是本系统 UI 的一些截图：



上个自习，听个音乐！

卓依婷

Q

东南西北风	卓依婷	播放
生日快乐 (荒野乱斗特别版)	卓依婷	播放
路边的野花不要采	卓依婷	播放
夫妻双双把家还	卓依婷	播放
采红菱	卓依婷	播放

当前时间：2023年05月05日 23时29分08秒

开始时间：2023年05月05日 23时28分35秒 自习时长：60分钟

剩余时间

00:59:31

自习内容：学习SPSS相关知识

鼓励自我：
加油哦！不要分心！！

休息一会

结束自习

🏠 我的主页

📅 我的未来

🌟 小智同学

💬 论坛社团

📖 云上自习

🚩 我的目标

📁 资源天地

欢迎来到ILP大平台云自习室

2023年05月05日 23时28分17秒

请设置本次自习的时长：

-

60

+

分钟

请设置本次自习的内容：

学习SPSS相关知识

说几句话鼓励一下自己！

加油哦！不要分心！！

开始自习吧！

🏠 我的主页

📅 我的未来

🌟 小智同学

💬 论坛社团

📖 云上自习

🚩 我的目标

📁 资源天地

大平台资源中心

查找资源

分享资源

Q 搜索您想要的资源



数据结构练习册
(计算机科学与技术与技术类)

星级资源

下载学习



力扣刷题手册
(软件工程类)

星级资源

下载学习



四级词汇库
(外语类)

星级资源

下载学习

<

1

>

我的主页

我的未来

小智同学

论坛社团

云上自习

我的目标

资源天地

ILP专属论坛与纳新基地

技术与学术的海洋，社团与组织的天堂

ILP Exclusive Forum and Enrollment Base

论坛概览

加入学生组织

创建论坛

创建学生组织

学生组织名称

例如：开发者协会

组织简述

例如：开发者协会是齐工大软件开发技术大佬的聚集地！

纳新公告

例如：开发者协会纳新了！5月5日二教JT101不见不散！

社团组织分类

学生会

创建组织

我的主页

我的未来

小智同学

论坛社团

云上自习

我的目标

资源天地

ILP专属论坛与纳新基地

技术与学术的海洋，社团与组织的天堂

ILP Exclusive Forum and Enrollment Base

论坛

创建论坛

创建学生组织

社团简介

ACM集训队致力于计算机算法竞赛，同学们争金夺银，超越自我。集训队由鹿老师带领。

学生组织名称

计算机协会

组织编号：3

所属类别：技术与学术类

创建时间：2023-05-04 13:48:37

学生组织名称

学生会新媒体部

组织编号：4

所属类别：学生会

创建时间：2023-05-04 13:51:02

学生组织名称

开发者协会

组织编号：6

所属类别：技术与学术类

创建时间：2023-05-05 19:20:39

<

1

2

>

我的主页

我的未来

小智同学

论坛社团

云上自习

我的目标

资源天地

ILP专属论坛与纳新基地

技术与学术的海洋，社团与组织的天堂

ILP Exclusive Forum and Enrollment Base

论坛概览

加入学生组织

创建论坛

创建学生组织

搜索您感兴趣的论坛

论坛名称

Python开发者论坛

论坛编号：1

所属类别：技术类

等级：优质论坛

论坛名称

齐工大生活圈

论坛编号：2

所属类别：其他类

等级：优质论坛

论坛名称

Java后端爱好者

论坛编号：3

所属类别：技术类

等级：优质论坛

论坛名称

Web开发lover

论坛编号：4

所属类别：技术类

等级：优质论坛

<

1

2

>

我的主页

我的未来

小智同学

论坛社团

云上自习

我的目标

资源天地

我们的小智同学

咨询百科，排忧解难，在这里通通帮你解决！

你好，我是你的小智同学，你可以随时向我倾诉你的心里话，我将为你排忧解难！

正在思考...

当然可以，以下是使用C语言实现冒泡排序的代码示例：

```
#include <stdio.h>

void bubble_sort(int arr[], int n) {
    int i, j, temp;
    for (i = 0; i < n - 1; i++) {
        for (j = 0; j < n - i - 1; j++) {
            if (arr[j] > arr[j+1]) {
                // 交换arr[j]和arr[j+1]
                temp = arr[j];
                arr[j] = arr[j+1];
                arr[j+1] = temp;
            }
        }
    }
}
```

帮我用C语言写一段冒泡排序的代码

尽情提问吧...

Send

想要得到谁的帮助？ 智能AI问答

“小智同学”是ILP大平台软件研发小组基于清华大学开源的ChatGLM-6B大语言模型开发的对话机器人，该机器人发表的言论仅供参考，不一定具有真实性和可靠性。

我的主页

我的未来

小智同学

论坛社团

云上自习

我的目标

资源天地

我的未来我规划

基于AI与大数据分析的智能未来规划系统

Intelligent Future Planning System Based on AI and Big Data Analysis

☆选择“推荐岗位，预测薪资”项，系统可以根据您的知识与技术，以及您所在的城市，推荐适合您的工作岗位，并预测薪资。

☆选择“我和企业需求的差距”项，系统可以根据您的知识与技术，期望薪资待遇，工作城市等，推测您欠缺的知识技术，并可生成目标清单，助力您完成学习。

推荐岗位，预测薪资

我和企业需求的差距

填写你当前掌握的知识与学会的技术，工作经验，学历，工作地点，公司规模与公司类型，快来看看什么岗位与薪资适合你！

设置一个你能够接受的薪资数值：

-

6000

+

元

比如:我掌握了SPSS，了解Python，数据库原理，本科学历，我是应届生，没有工作经验。规模100人位于济南的上市公司提供的工作。 0 / 500

请填写你期望的工作城市

你仍需了解或掌握的技术：
快来分析，看看你还欠缺哪些知识和技术~~

添加到我的目标库

一键分析

我的主页

我的未来

小智同学

论坛社团

云上自习

我的目标

资源天地

我的未来

AI分析结果

我们预测了你目前的知识与技术掌握情况可能拿到的薪资

目前建议你的岗位是：数据分析师

7500

3750

11250

0

¥10470

15000

关闭

☆选择“推荐岗位，预测薪资”

☆选择“我和企业需求的差距”

推荐岗位，预测薪资

一位会用R和Python，BI,1年工

上海市

建议你从事：数据分

预测你的月薪：10470

一键分析

我的主页

我的未来

小智同学

论坛社团

云上自习

我的目标

资源天地

我的未来我规划

基于AI与大数据分析的智能未来规划系统

Intelligent Future Planning System Based on AI and Big Data Analysis

☆选择“推荐岗位，预测薪资”项，系统可以根据您的知识与技术，以及您所在的城市，推荐适合您的工作岗位，并预测薪资。

☆选择“我和企业需求的差距”项，系统可以根据您的知识与技术，期望薪资待遇，工作城市等，推测您欠缺的知识技术，并可生成目标清单，助力您完成学习。

推荐岗位，预测薪资

我和企业需求的差距

一位会用R和Python，BI,1年工作经验的本科，如果找一份位于上海、规模87人的上市公司提供的工作。

上海市

建议你从事：数据分析师

预测你的月薪：10470 元

一键分析

52 / 500

我的主页

我的未来

小智同学

论坛社团

云上自习

我的目标

资源天地

修改个人信息

您的姓名

李逍遥

您的性别

男

女

设定昵称

Jane

就读高校

齐鲁工业大学

就读专业

软件工程

自我介绍

我是李逍遥，唱跳RAP篮球！

设定头像

选择文件

未选择文件

取消

确定

退出登录

我的主页

我的未来

小智同学

论坛社团

云上自习

我的目标

资源天地

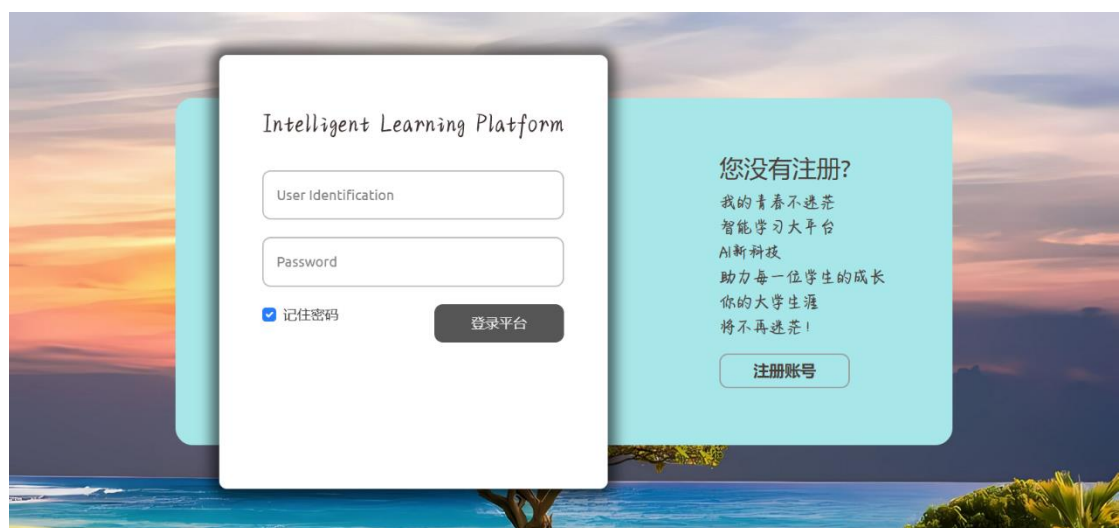
Jane的小名片

个人信息

修改信息

您的姓名	李逍遥
您的性别	女
您的昵称	Jane
就读高校	齐鲁工业大学
就读专业	软件工程
自我介绍	我是李逍遥，唱跳RAP篮球！
自习状态	未自习

退出登录



3. Java 后端: 基于 SpringBoot, 集合了 JPA 持久层框架, Spring Security 安全验证。安全措施方面: 用户认证和授权, 采用 JSON Web Token (JWT) 来实现用户认证和授权, 确保只有已认证的用户可以访问受保护的 API。数据库安全: 采用相关加密算法保护存储在数据库中的敏感数据。API 安全: 对 API 的输入数据进行验证和清洗, 防止 SQL 注入、XSS 攻击等漏洞。

4. Python 模块薪资预测详细设计:

主要使用了 statsmodels 库, Statsmodels 是一个 Python 库, 用于估计各种统计模型、执行统计测试和探索数据集的统计结构。Statsmodels 包含了多种模型, 包括线性回归、广义线性模型、时间序列分析、非参数方法、广义矩估计和更多模型。Statsmodels 的目标是提供统计分析的常用工具, 以便在统计研究、应用和教学中使用。Statsmodels 提供了多种统计测试, 例如 t-test、F-test、卡方测试等。此外, Statsmodels 还可以执行线性回归分析, 包括普通最小二乘回归、加权最小二乘回归和岭回归等。除了这些功能, Statsmodels 还提供了一些统计图形展示工具, 例如 QQ 图、直方图等。Statsmodels 的 API 易于使用, 并且提供了详细的文档和示例, 方便用户快速上手使用。它还可以与 NumPy、Pandas 和 Matplotlib 等流行的 Python 库集成使用。

这里使用 statsmodels 库中的 OLS (Ordinary Least Squares) 函数, 其用于执行

普通最小二乘线性回归分析。OLS 模型旨在拟合一条直线来描述自变量与因变量之间的关系，以最小化预测值与实际值之间的误差平方和。OLS 函数需要两个参数：endog 和 exog。其中，endog 是因变量，通常是一个数组或 pandas 数据框。exog 是自变量，它也可以是一个数组或数据框，但通常包括一个常数列和其他解释变量。此外，还可以指定其他参数，如截距项和模型类型等。OLS 函数返回一个 OLS 对象，该对象包含估计的模型参数、模型统计信息以及其他相关信息。可以使用该对象执行各种操作，如预测新的观测值、计算置信区间和假设检验等。

在具体实现中，我们首先读取 Excel 文件，将其存储为名为 job 的 Pandas 数据框。将薪资数据列（'最低薪资' 和 '最高薪资'）转换为数字类型，并添加一列名为 '平均薪资'，其值为 '最低薪资' 和 '最高薪资' 的平均值。为了降低判断的难度，我们选择北京、上海、广州、深圳作为计算机行业薪资较高的城市，也就是在序列中将其标记为 1，其余城市则标记为 0。将数据框中的 '公司规模' 列转换为有序分类变量，并指定类别为 ["少于 50 人", "50-500 人", "500-1000 人", "1000-5000 人", "5000-10000 人", "10000 人以上"] 六类。将数据框中的 '学历' 列同样转换为分类变量，并指定类别为 ["中专", "高中", "大专", "无", "本科", "硕士", "博士"] 七类。使用 jieba 库对数据框中的 '描述' 列进行分词，并通过对分词结果进行判断，将关键词（如 'Kafka'、'Hive'、'Python' 等）的出现标记在一个名为 software 的新数据框中。将 '平均薪资' 列和 software 数据框合并成一个名为 job_new 的新数据框，并将各列的名称进行调整。将 job_new 数据框中的 '地区'、'公司类别'、'公司规模'、'学历' 和 '经验要求' 列从 job 数据框中提取，并添加到 job_new 数据框中。由于文本数据不好判断，我们将学历、公司规模等每一个类别分别赋予一个数字，通过程序遍历每个列表中的元素，将字符串值替换为相应的数字值。这些数字值是指每个公司的规模、招聘岗位的学历要求以及公司类型。从而最终生成一个新的数据框 job_new，其包含了对原始数据进行预处理后的结果。

以上的步骤是为了对数据进行归类以及赋值以便更好地训练模型，接下来便开始线性回归以及保存模型进行预测。首先通过 pandas 库读取一个 CSV 文件，并进行数据清洗，然后使用 matplotlib 和 seaborn 库绘制箱线图进行可视化。接着，使用 statsmodels 库中的 OLS 函数计算线性回归模型，并输出模型摘要，分别对不同自变量（经验、学历、公司性质）与因变量（平均薪资）之间的关系进行分析。最后，将新数据输入线性回归模型，得到预测结果，并将模型保存到 pickle 文件中。然后便可以将薪资预测模型通过 Python 的 flask 框架部署在 web 端，其中，Salary_forecast() 函数用于预测给定工作描述所对应职位的薪资水平，并返回一个字典，包含两个键值对：salary 键对应的值表示预测的薪资水平，job 键对应的值表示预测的职位类型（数据分析师或大数据工程师）。该函数的实现过程中，使用了 jieba 分词器进行分词，对分词结果进行处理提取特征，并使用一个经过训练的线性回归模型对提取的特征进行预测。technological_gap() 函数用于计算给定工作描述所对应职位的技术差距，并返回一个字典，包含一个 tech_gap 键，对应的值是一个列表，列表中包含一组表示技术差距的整数值，这些整数值表示求职者与理想求职者等各项技术方面的差距程度。该函数的实现过程中，同样使用了 jieba 分词器进行分词，根据分词结果进行处理提取特征，并使用一个经过训练的分类器对提取的特征进行预测，以计算出技术差距。

5. ChatGLM-6B 大模型

ChatGLM-6B 是一个开源的、支持中英双语的对话语言模型，基于 General Language Model (GLM) 架构，具有 62 亿参数。结合模型量化技术，用户可以在消费级的显卡上进行本地部署（INT4 量化级别下最低只需 6GB 显存）。ChatGLM-

6B 使用了和 ChatGPT 相似的技术，针对中文问答和对话进行了优化。经过约 1T 标识符的中英双语训练，辅以监督微调、反馈自助、人类反馈强化学习等技术的加持，62 亿参数的 ChatGLM-6B 已经能生成相当符合人类偏好的回答。这里给出他的部署方式。

6. GPU 超算端环境部署：

GPU 设备的驱动安装

首先查看一下系统的版本信息。

```
$ uname -a
```

检查是否有显卡驱动，查看是否出现 GPU 状态界面。

```
$ nvidia-smi
```

如果驱动不正确或者已经损坏，通过下面的命令进行卸载 nvidia。

```
$ sudo apt-get autoremove --purge nvidia-*
```

```
$ sudo reboot
```

如果使用上述命令没有成功，可以使用下列命令重试。

```
$ sudo apt-get --purge remove nvidia*
```

```
$ sudo apt-get --purge remove "*nvidia*"
```

```
$ sudo apt-get --purge remove "**cublas*" "cuda*"
```

```
$ sudo apt autoremove
```

```
$ sudo reboot
```

使用以下命令可以自动化安装驱动。

```
$ sudo apt-get ubuntu-drivers devices
```

```
$ sudo ubuntu-drivers autoinstall
```

```
$ sudo reboot
```

二、虚拟环境安装

安装 Anaconda

```
$ wget https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2021.11-
```

```
Linux-x86_64.sh
```

```
$ bash ~/Downloads/Anaconda3-2021.11-Linux-x86_64.sh
```

```
$ sudo reboot
```

```
$ conda create -n csdntest python=3.8
```

```
$ conda activate csdntest
```

```
$ pip install torch==2.0 -i
```

```
https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple/
```

```
$ pip install transformers==4.27.1 -i
```

```
https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple/
```

到此环境就配置完成了，接下来需要从 Hugging Face Hub 下载模型需要先安装 Git LFS，然后运行

```
$ git clone https://huggingface.co/THUDM/chatglm-6b
```

如果你从 Hugging Face Hub 上下载 checkpoint 的速度较慢，可以只下载模型实现

```
$ GIT_LFS_SKIP_SMUDGE=1 git clone
```

```
https://huggingface.co/THUDM/chatglm-6b
```

然后从这里手动下载模型参数文件，并将下载的文件替换到本地的 chatglm-6b 目录下。

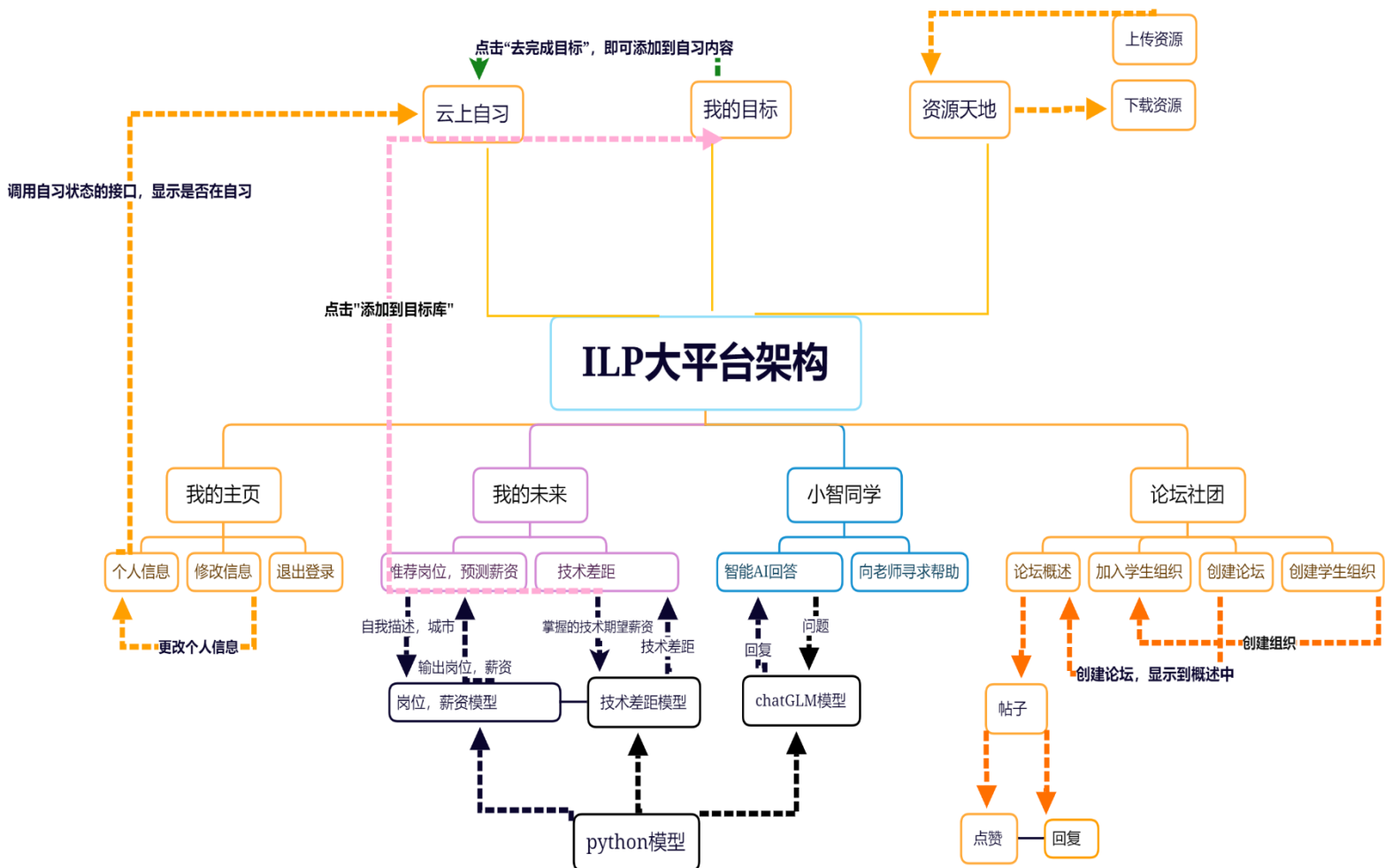
将模型下载到本地之后，将以上代码中的 THUDM/chatglm-6b 替换为你本

地的 chatglm-6b 文件夹的路径，即可从本地加载模型。Optional 模型的实现仍然处在变动中。如果希望固定使用的模型实现以保证兼容性，可以执行以下命令：

```
$ git checkout v0.1.0
```

至此，就全部完成了，想要把大模型部署在 web 端只需要运行下列命令即可。

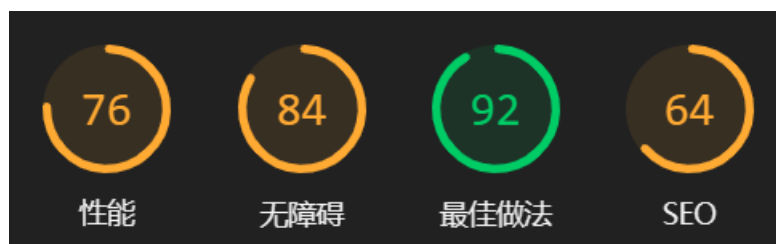
```
$ python api.py
```



【图 3 大平台详细架构】

第四章 测试报告

我们使用了 APIFOX 与 POSTMAN 对两个服务端所有 API 接口顺次进行了调用测试，目前所有接口均已跑通并返回正常值。测试用例过多，在此处从略。



我们使用了 LightHouse 对网站前端进行了跑分测试，跑分结果如上图所示：各项指标中有 3 项为良好，1 项为优秀。在性能方面，我们的客户端前端使用 Vite 打包后体积很大，导致客户端需要花费一定长的时间才能加载完成全部页面，在这一方面我们的作品还有一定的优化空间。

第五章 安装及使用

网页版：用户无需安装任何软件，登录网站的地址即可访问登录。客户端地址：

<http://alpha.ilp.technology>

后台管理系统地址：

<http://admin.ilp.technology/>

开发者运行源代码与部署软件包：

前端：

(1) 模块安装与运行要求

1. 操作系统与硬件平台：不限。
2. 开发时软件环境：NodeJS（版本建议 $\geq 16.17.1$ ）。
3. 生产环境：CSR:Nginx + 宝塔面板；SSR: NodeJS(版本建议 $\geq 16.17.1$)。
4. 浏览器：Chrome, Microsoft Edge, FireFox, Safari 等主流浏览器。

(2) 模块运行及部署方法

该模块是基于 Vue3 + Vite 的 SSR 项目，项目部署时，将被打包为静态文件，使用 Nginx 暴露。其部署的位置是 CPU 云服务器。

Java 及数据库端：

(1) 模块安装与运行要求

1. 操作系统与硬件平台：不限。
2. 开发时软件环境：JDK 8.0 版本 + Maven + MySql 8.x 版本
3. 生产环境：JRE 8.0 版本 + MySql 8.x 版本

该模块是 Spring Boot 项目，可以用 IDEA 或 Eclipse 等 IDE 打开，自动下载并装配相关依赖。

后台管理系统(前端+后端)：

(1) 模块安装与运行要求

1. 操作系统与硬件平台：不限。(生产环境为 Windows Server)。
2. 开发时软件环境：JDK8.0 + Maven + MyBatis + MySql8.0
3. 生产环境：JRE8.0 + MyBatis + MySql8.0

该模块是基于 RuoYi(若依框架)的 Spring Boot 项目，可以用 IDEA 或 Eclipse 等 IDE 打开，自动下载并装配相关依赖。

AI 与 Python 模块

(1) 模块安装与运行要求

1. 操作系统与硬件平台：操作系统不限，建议 Ubuntu 系统。硬件建议至少配备 7GB 显存。

2. 开发时软件环境与生产环境：Python 版本>3.6.0. 各分模块依赖的软件包请查看 requirements.txt。

本模块的各项分模块均部署到国家超级计算济南中心高性能计算 A100-GPU 服务器集群。运行“薪资预测与技术差距模型推理使用”目录下的 app.py 以及“ChatGLM-6B 大语言模型使用”目录下的 api.py 即可部署。

第六章 项目总结

白驹过隙，时光荏苒，转眼间，系统的开发工作就到了收尾的阶段了，回顾这几个月的时间，我们收获颇丰。首先，在技能方面，我们更加熟练了软件开发的相关知识和技术，积累了丰富的而又宝贵的经验。我们以赛促学，通过这次大赛，我们学到了很多前沿的技术，比如三端互联的架构，前端开发的 ElementPlus 库，SSR 服务端渲染，以及使用 statsModules 进行 AI 开发等。此外，在这次大赛中，我们开阔了眼界，我们有幸能够直接接触到国家超级计算资源，进行模型的训练和推理。最重要的是，在这次大赛中，我们深深地体会到了合作的力量，而且我们三位成员都感受到了来自老师和同学们的无私帮助。我们三人通力协作，在贾老师和王老师的悉心指导下，共同努力了一百多个日日夜夜，终于完成了这个规模不小的智能学习大平台系统。我们会将这种齐心协力的精神发扬下去，传递给身边更多的同学，让拼搏与奋进的精神永不停息！

参考文献

1. 张海藩，牟永敏. (2013) 软件工程导论 1(1), 55~89.
2. 鲁伟. (2018) 机器学习 公式推导与代码实现 1(1) 1~38.